

Operacje PROSTOKAT, SZYBKI, WRZECIONO

Trzy nowe rodzaje operacji, wszystkie złożone z istniejących komend ruchu — **bez zmian w mostku**.
Format pliku awansuje do wersji 3.

Pliki

- `server/app/program.py` — `OPERATIONS_HEADER_V3` z kolumną `OBROTY`, pole `rpm` w `Operation`, `CUTTING_TYPES`, funkcja `cut_path()`, walidacja parametrów per rodzaj operacji.
- `server/app/machine.py` — wykonanie nowych operacji w symulatorze i w trybie sprzętowym; wspólna ścieżka skrawania.
- `server/app/static/editor.js`, `editor.html` — nowe rodzaje w edytorze, kolumna „Obroty”, rysowanie prostokąta i przejazdu szybkiego w podglądzie.
- `docs/FORMAT_PROGRAMU.md` — specyfikacja formatu 3.
- `server/tests/test_program.py` — 7 testów nowych operacji.

Zachowanie

Operacja	Działanie
PROSTOKAT	obrys po narożnikach przeciwległych $(X, Y) - (X2, Y2)$, tor zamyka się w punkcie startu; obsługuje przejścia na głębokość
SZYBKI	przejazd nad materiałem na <code>Z_BEZPIECZNE</code> ; <code>POSUW</code> nadpisuje posuw dojazdu
WRZECIONO	ustawia obroty w trakcie programu; <code>OBROTY;0</code> wyłącza wrzeciono

`LINIA` i `PROSTOKAT` wykonuje ten sam kod — różnią się tylko listą punktów z `cut_path()`. Dzięki temu przejścia na głębokość, posuw operacji i wycofania działają identycznie dla obu.

Format 3

Doszła jedna kolumna: `OBROTY`, między `POSUW` a `PRZEJSCIA`. Świadomie osobna kolumna zamiast doklejania obrotów do `POSUW` — przeciążanie znaczenia kolumn mści się przy czytaniu pliku w Excelu.

Parser czyta formaty 1, 2 i 3; zapis idzie zawsze w najnowszym. Rozpoznawanie nagłówka jest teraz sterowane słownikiem `SUPPORTED_FORMATS`, więc kolejna wersja to jedna pozycja, a nie kolejny `elif`.

Walidacja

Reguły są egzekwowane, a nie ciche:

- `PRZEJSCIA/PRZYROST` tylko dla operacji skrawających,

- POSUW nie dla PAUZA i WRZECIONO,
- OBROTY wyłącznie dla WRZECIONO, wartość nieujemna,
- narożniki prostokąta, których nie ma wprost w kolumnach, też są sprawdzane względem obszaru roboczego.

Zweryfikowane na sprzęcie

Program z wszystkimi trzema operacjami, przebieg na trzech serwach:

```
op=2  SZYBKI      -> (25, 15) na Z=10

op=3  PROSTOKAT   -> Z=-0.5: (0,0)→(20,0)→(20,10)→(0,10)→(0,0)
                        Z=-1.0: (0,0)→(20,0)→(20,10)→(0,10)→(0,0)

op=4  WRZECIONO 0 -> wrzeczono wyłączone

koniec: READY, powrót do (0,0,10)
```

Testy serwera: 42/42.

Źródło: docs/zmiany/operacje-grupy-a.md — maszyna do ocinania wlewków płytek optyki